



Transmisja radiowa

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego:

Badanie algorytmów korekcji kanału radiowego

Opracował:

dr inż. Konrad Godziszewski

wersja 2.0

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z właściwościami kanału radiowego wprowadzającego interferencje międzysymbolowe oraz z metodami korekcji odpowiedzi impulsowej kanału transmisyjnego. Podczas ćwiczenia studenci będą obserwować wpływ kanału radiowego na konstelacje odbieranych sygnałów. Ponadto zostaną przeprowadzone badania wybranych metod korekcji wpływu kanału na sygnał odbierany.

2 Podstawy teoretyczne

2.1 Odpowiedź impulsowa kanału radiowego

Kanał radiowy może być traktowany jako system, na wejściu którego mamy sygnał nadany, a na wyjściu – sygnał odbierany w danym miejscu i czasie. W takim ujęciu kanał radiowy rozumiany jest jako radiowe medium transmisyjne w danym środowisku propagacyjnym. Z uwagi na fakt, że w radiokomunikacji przesyłane są sygnały pasmowe, interesują nas własności tego medium tylko w pewnym zakresie częstotliwości. Zakres ten jest tożsamy z zakresem, w którym przesyłany jest sygnał informacyjny, a zatem może być określony np. poprzez częstotliwość środkową i szerokość pasma. Jedną z najważniejszych funkcji opisujących właściwości kanału transmisyjnego jest jego **odpowiedź impulsowa**. Należy jednak mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do odpowiedzi impulsowej znanej z teorii sygnałów i systemów, odpowiedź kanału radiowego nie opisuje odpowiedzi na pobudzenie deltą Diraca, tylko wskazuje po jakim czasie, z jaką amplitudą i z jaką fazą docierają do odbiornika kopie sygnału nadawanego.

Dla wygody, do analizy sygnałów wprowadza się zapis zespolony. Oznacza to, że posługiwać się można sygnałami równoważnymi w paśmie podstawowym (**obwiedniami zespolonymi** rzeczywistych sygnałów pasmowych). Wówczas analogicznie mamy do czynienia z zespoloną dolnopasmową odpowiedzią impulsową kanału (ang. *Channel Impulse Response*, CIR). Tak w dalszej części tekstu będzie rozumiana odpowiedź impulsowa. Jeżeli przyjmiemy, że $h_p(t)$ jest pasmową odpowiedzią impulsową (funkcją rzeczywistą), to związek z jej dolnopasmowym odpowiednikiem $h(t)$ jest następujący:

$$h_p(t) = \text{Re}\{h(t)e^{j2\pi f_0 t}\} \quad (1)$$

gdzie f_0 jest częstotliwością środkową kanału (najczęściej też częstotliwością nośną przesyłanego sygnału).

Przy takich założeniach sygnał odbierany $\tilde{y}(t)$ (a ściślej: obwiednia zespolona sygnału odbieranego $y(t)$) jest równy **splotowi** odpowiedzi impulsowej kanału z sygnałem nadawanym $\tilde{x}(t)$:

$$\tilde{y}(t) = h(t) * \tilde{x}(t) \quad (2)$$

Obwiednia zespolona sygnału jest zaś związana z rzeczywistym sygnałem odbieranym w następujący sposób:

$$y(t) = \text{Re}\{y_+(t)\} = \text{Re}\{\tilde{y}(t)e^{j2\pi f_0 t}\} = y_I(t) \cos(2\pi f_0 t) - y_Q(t) \sin(2\pi f_0 t) \quad (3)$$

gdzie $y_+(t) = y(t) + j\hat{y}(t)$ jest sygnałem analitycznym sygnału $y(t)$, $\hat{y}(t)$ jest transformatą Hilberta sygnału $y(t)$, przebiegi $y_I(t)$ i $y_Q(t)$ nazwane są odpowiednio **składową synfazową i kwadraturową** oraz:

$$\tilde{y}(t) = y_I(t) + jy_Q(t) \quad (4)$$

Wskutek propagacji wielodrogowej do odbiornika dociera wiele kopii sygnału nadawanego. Każda składowa wielodrogowa doznaje tłumienia $c_n(t)$, przesunięcia fazowego $\varphi_n(t)$ i opóźnienia czasowego $\tau_n(t)$, dlatego odpowiedź impulsową kanału radiowego można zapisać w postaci ogólnej:

$$h(\tau, t) = \sum_{n=1}^{N(t)} c_n(t) \cdot e^{j\varphi_n(t)} \cdot \delta(\tau - \tau_n(t)) \quad (5)$$

Przy czym najczęściej opóźnienia i amplitudy wszystkich składowych podaje się względem pierwszej składowej. Należy zwrócić uwagę na to, że odpowiedź impulsowa jest funkcją dwóch zmiennych czasowych, ponieważ w ogólności kanał radiowy nie jest systemem stacjonarnym (niezmiennym w czasie). Zmienna τ odpowiada opóźnieniom poszczególnych składowych wielodrogowych, a zmienna t pokazuje zmienność odpowiedzi w czasie. Oznacza to, że liczba docierających do odbiornika składowych wielodrogowych, ich amplitudy, fazy i opóźnienia mogą być różne w różnych chwilach. Ta zmienność może wynikać ze zmienności środowiska propagacyjnego i/lub z przemieszczania się odbiornika względem nadajnika. Oczywiście jest, że im większa jest szybkość poruszania się, tym zmienność kanału w czasie jest większa. Niemniej, w dostatecznie krótkim czasie, np. w trakcie transmisji ramki danych, możemy często traktować kanał jako stacjonarny, a wtedy przyjmujemy odpowiedź kanału w postaci:

$$h(\tau) = \sum_{n=1}^N c_n \cdot e^{j\varphi_n} \cdot \delta(\tau - \tau_n) \quad (6)$$

Dualną funkcją w stosunku do odpowiedzi impulsowej kanału jest jego **transmitancja**. Opisuje ona właściwości kanału w dziedzinie częstotliwości i jest obliczana jako transformata Fouriera (po zmiennej τ) odpowiedzi impulsowej:

$$H(f, t) = \mathcal{F}_{\tau}\{h(\tau, t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau, t) e^{-j2\pi f \tau} d\tau \quad (7)$$

Tutaj warto zaznaczyć, że mamy na myśli dolnopasmową transmitancję. Jest więc ona w ogólności funkcją zespoloną, a zatem jej moduł (dla ustalonej chwili) nie musi być funkcją parzystą.

2.2 Interferencje międzysymbolowe

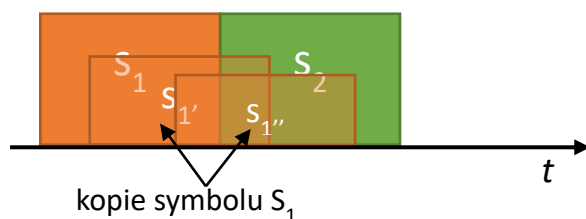
Jedynym kanałem, który można modelować przez prawie 100% czasu jako kanał nieznieskształcający, jest kanał horyzontalnych linii radiowych. W innych przypadkach mamy najczęściej do czynienia z mniejszym bądź większym wpływem kanału na sygnał informacyjny. Kanał bowiem charakteryzuje się ograniczonym pasmem (**pasmem koherencji**), a w przedziale jego pasma poszczególne składowe częstotliwościowe transmitowanego sygnału nie są w jednakowy sposób tłumione i doznają różnych opóźnień. Jest to związane ze zjawiskiem wielodrogowości, którego skutkiem jest **rozproszenie czasowe**. Miara rozproszenia czasowego jest odchylenie standardowe opóźnień τ_{σ} , które jest wartością statystyczną, ponieważ parametry odpowiedzi kanału radiowego zmieniają się losowo w czasie. Wówczas można przyjąć, że pasmo koherencji danego kanału transmisyjnego wynosi:

$$B_c = \frac{1}{5\tau_{\sigma}} \quad (8)$$

Odchylenie standardowe opóźnień wyznacza się z tzw. **profilu opóźnień kanału** $P(\tau)$, który jest niejako uśrednioną w czasie odpowiedzią kanału, to znaczy $P(\tau) = E\{|h(\tau, t)|^2\}$.

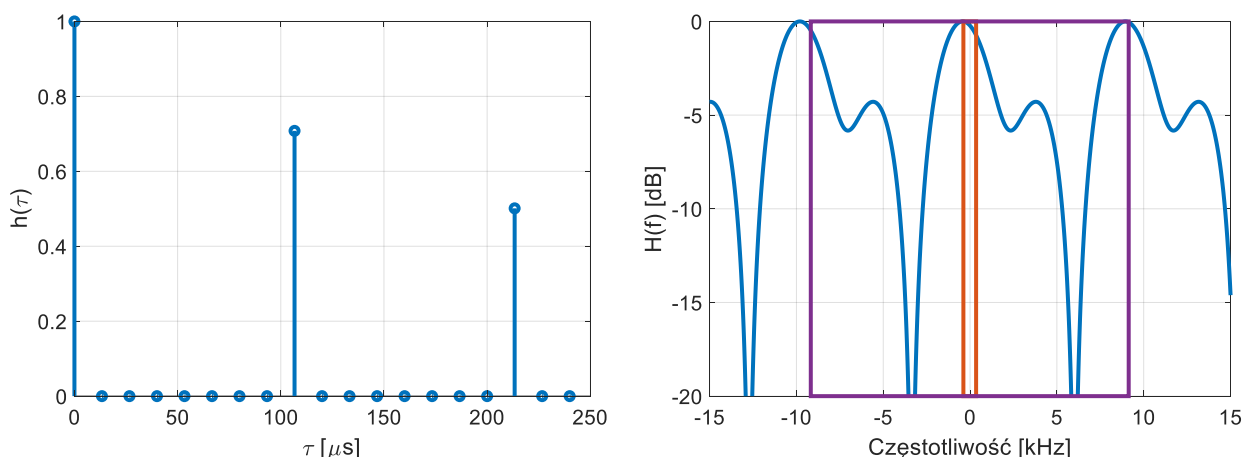
Jeżeli pasmo przesyłanego sygnału jest (znacznie) węższe od pasma koherencji kanału radiowego, to mamy do czynienia z **sygnałem wąskopasmowym**. Dla takiego sygnału rozproszenie czasowe objawia się jako „rozmazanie” zbocza sygnału cyfrowego. W przypadku **sygnału szerokopasmowego** jego pasmo jest (znacznie) szersze od pasma koherencji, a tym samym rozproszenie czasowe jest (znacznie) dłuższe od czasu trwania pojedynczego symbolu informacyjnego. Występują wtedy tzw. **interferencje międzysymbolowe** (ang. *intersymbol interference*, ISI), które są efektem nakładania się po stronie odbiorczej kopii jednych symboli na inne symbole. Ilustracja tego zjawiska jest przedstawiona na rys. 1. W tym przypadku do odbiornika docierają dwa symbole (s_1 i s_2) oraz dwie opóźnione i słabiej tłumione kopie symbolu s_1 , które nakładają się w czasie z symbolem s_2 , stanowiąc dla niego zakłócenie i utrudniając jego poprawną detekcję. Jeśli

opóźnienia w kanale są znacznie większe niż czas trwania symbolu danych, to kopie jednego symbolu mogą interferować z wieloma innymi symbolami.



Rys. 1. Ilustracja zjawiska interferencji międzysymbolowych

Z powyższej analizy wynika, że to jakich zniekształceń doznaje sygnał, zależy nie od bezwzględnej szerokości jego pasma, a od szerokości określanej względem pasma koherencji kanału, którym ten sygnał jest przesyłany. Na rys. 2 przedstawiona została przykładowa odpowiedź impulsowa kanału radiowego oraz odpowiadająca jej transmitancja. Pasma koherencji takiego kanału wynosi ok. 2,5 kHz, dlatego w przypadku sygnału szerokopasmowego (pasma oznaczone kolorem fioletowym) obserwuje się **zaniki selektywne**, natomiast sygnał wąskopasmowy (pasma oznaczone kolorem czerwonym) doznaje tylko tzw. **zaników płaskich**. Z tej przyczyny dla sygnału wąskopasmowego korekcja wpływu propagacji wielodrogowej jest znacznie łatwiejsza, gdyż kanał może być scharakteryzowany jednym zespolonym współczynnikiem. Odbiór sygnałów z interferencjami międzysymbolowymi nastręcza natomiast ogromnych trudności.



Rys. 2. Odpowiedź impulsowa (po lewej) i transmitancja (po prawej) przykładowego kanału radiowego

Wpływ interferencji międzysymbolowych może być ograniczany na kilka sposobów. Pierwszą, i zarazem oczywistą, możliwością jest zmniejszenie przepływności symbolowej. Wtedy również pasmo sygnału się zmniejsza. Wiąże się to jednak ze spadkiem przepływności danych. Gdy nie jest to pożądane, można zwiększyć jednocześnie wartościowość modulacji. Niestety, modulacje o wyższej wartościowości są bardziej podatne na szumy i zakłócenia w kanale, dlatego wymagane jest zwiększenie mocy nadawanej, a nie zawsze jest to możliwe, np. z powodu ograniczeń prawnych. Wydłużenie czasu trwania symbolu można zrealizować również poprzez zastosowanie zwielokrotnienia OFDM. Choć przyjmuje się, że sygnał OFDM jest sygnałem szerokopasmowym (tak jest w zdecydowanej większości przypadków), to *de facto* (za sprawą ortogonalności sygnałów na poszczególnych podnośnych) stanowi złożenie wielu równoległych sygnałów wąskopasmowych. Innym sposobem ograniczania wpływu ISI jest stosowanie odstępów ochronnych pomiędzy nadawanymi symbolami. Takie odstępy dodaje się między innymi w przypadku sygnałów OFDM. Skutkuje to jednak zmniejszeniem efektywnej szybkości transmisji. W końcu możliwa jest korekcja (eliminacja) interferencji międzysymbolowych po stronie odbiorczej.

3 Metody korekcji odpowiedzi kanału radiowego

3.1 Korektory liniowe

W celu poprawnej detekcji odbieranych symboli niezbędne jest dokonanie korekcji wpływu kanału radiowego. Korekcja ta może być dokonana metodami liniowymi lub nieliniowymi. Korektory liniowe wykorzystują odpowiedni filtr korekcyjny. W praktyce jest to filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (tzw. filtr transversalny, rys. 3). Jego działanie jest opisane następującym wzorem (operacja splotu):

$$\tilde{z}[n] = \sum_{m=0}^{N-1} c_m \tilde{y}[n - m] \quad (9)$$

gdzie $\tilde{z}[n]$ jest sygnałem na wyjściu korektora, $\tilde{y}[n]$ jest sygnałem odbieranym, a c_m to współczynniki filtra. Współczynniki te dobierane są w taki sposób, aby „odwrócić” wpływ kanału na sygnał informacyjny. To znaczy, że system będący połączeniem szeregowym kanału i odbiorczego filtra korygującego ma nie wprowadzać istotnych zniekształceń sygnału.

Dla uproszczenia zapisu matematycznego opisującego działanie algorytmów korekcji, często wykorzystuje się tzw. wektory sygnałowe, np.:

$$\mathbf{y}[n] = \begin{bmatrix} y[n] \\ y[n-1] \\ y[n-2] \\ \dots \\ y[n-N+1] \end{bmatrix} \quad \mathbf{c}[n] = \begin{bmatrix} c_0[n] \\ c_1[n] \\ c_2[n] \\ \dots \\ c_{N-1}[n] \end{bmatrix}$$

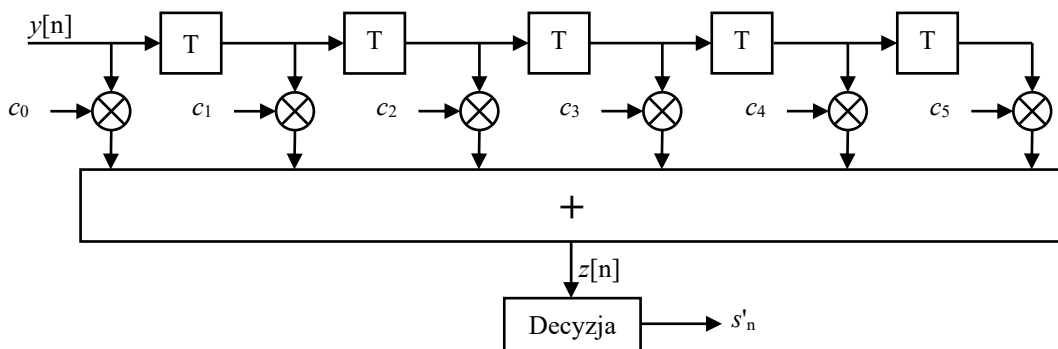
Pierwszy z wektorów jest wówczas interpretowany jako „zbuforowane w filtrze” próbki (lub symbole) sygnału odbieranego w dyskretniej chwili n , drugi – jako współczynniki korekcyjne filtra w tej samej chwili. Dzięki temu równanie (9) może być zapisane jako¹:

$$\mathbf{z}[n] = \mathbf{c}^T[n] \mathbf{y}[n] \quad (10)$$

lub skrótowo jako:

$$\mathbf{z} = \mathbf{c}^T \mathbf{y} \quad (11)$$

Parametry filtra mogą być zmieniane adaptacyjnie, dzięki czemu możliwe jest dostosowywanie charakterystyki korektora do zmieniającej się odpowiedzi impulsowej kanału w czasie trwania transmisji. Korektory liniowe charakteryzują się mniejszą złożonością od metod nieliniowych, ale niestety nie radzą sobie zbyt dobrze w sytuacji, gdy w charakterystyce częstotliwościowej kanału występują głębokie minima.



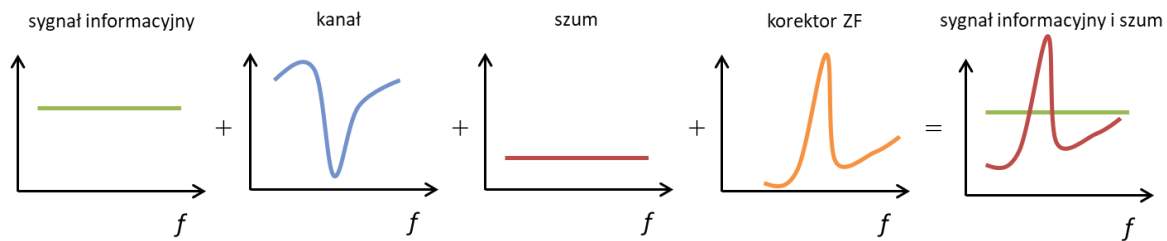
Rys. 3. Schemat korektora transversalnego; blok „T” opóźnia sygnał o czas trwania symbolu

¹ Indeks górny ^T oznacza transpozycję.

Do poprawnej realizacji większości metod korekcji niezbędne są tzw. sygnały testowe (treningowe). Sygnał testowy składa się z odpowiednio dobranej sekwencji symboli. Taka sekwencja jest ściśle ustalona w danym systemie transmisyjnym, a więc jest znana po stronie odbiorczej. Zwykle taki ciąg znanych symboli jest umieszczany na początku każdej ramki z danymi. Mówimy wówczas o tzw. **preamble**. Istnieją także systemy, których sekwencja treningowa jest umieszczana w środku lub na końcu ramki. Sygnały testowe pozwalają na wyznaczenie przez odbiornik estymowanej odpowiedzi impulsowej kanału, a dzięki temu na obliczenie optymalnych współczynników filtrów korekcyjnych. Współczynniki te mogą być także wyznaczane iteracyjnie podczas trwania sekwencji treningowej bez uprzedniego obliczania estymaty odpowiedzi kanału.

3.1.1 Korektor Zero Forcing

Koncepcyjnie najprostszym filtrem korekcyjnym jest korektor wymuszający zerową interferencję międzysymbolową (ang. *Zero Forcing Equalizer*). Filtr o N współczynników pozwala wyzerować $N-1$ próbek interferencji na swoim wyjściu. Można wykazać, że warunek zerowej interferencji na wyjściu korektora ZF uzyskuje się, kiedy jego transmitancja jest odwrotnością transmitancji kanału radiowego. W tym przypadku system stanowiący połączenie kanału i korektora ma transmitancję równą 1. W idealnym przypadku (wysoki SNR) filtr ZF pozwala wyeliminować ISI i spełnić kryterium Nyquista. Niestety podstawową wadą algorytmu ZF jest „wzmacnianie szumu” (szczególnie niekorzystne przy niewielkim SNR), a w konsekwencji dalsze pogarszanie jakości sygnału na jego wyjściu. Zostało to zilustrowane na rys. 4.



Rys. 4. Zjawisko „wzmacniania szumu” przez korektor Zero Forcing

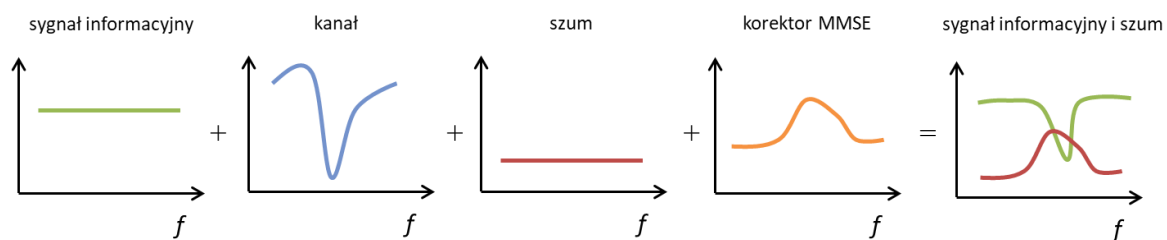
3.1.2 Korektor MMSE

W przypadku korektora minimalizującego błąd średniokwadratowy (ang. *Minimum Mean Square Error*) nie dąży się do wyrównania transmitancji kanału jak w metodzie ZF, ale współczynniki filtru korekcyjnego dobierane są w taki sposób, aby błąd średniokwadratowy pomiędzy sekwencją przefiltrowaną i referencyjną był najmniejszy. Nie eliminuje się interferencji międzysymbolowych całkowicie, natomiast minimalizuje się przypadkowy wpływ ISI i szumu:

$$\min E\{|e[n]|^2\} \quad (12)$$

gdzie błąd $e[n]$ dany jest wzorem (15).

Dla niskiego SNR filtr MMSE staje się filtrem dopasowanym, a dla wysokiego SNR – pracuje jak korektor ZF. Oznacza to, że efekt „wzmacniania szumu” jest znacznie mniejszy niż w przypadku algorytmu wymuszającego zerową interferencję, co zostało pokazane na rys. 5.



Rys. 5. Ilustracja koncepcji działania korektora MMSE

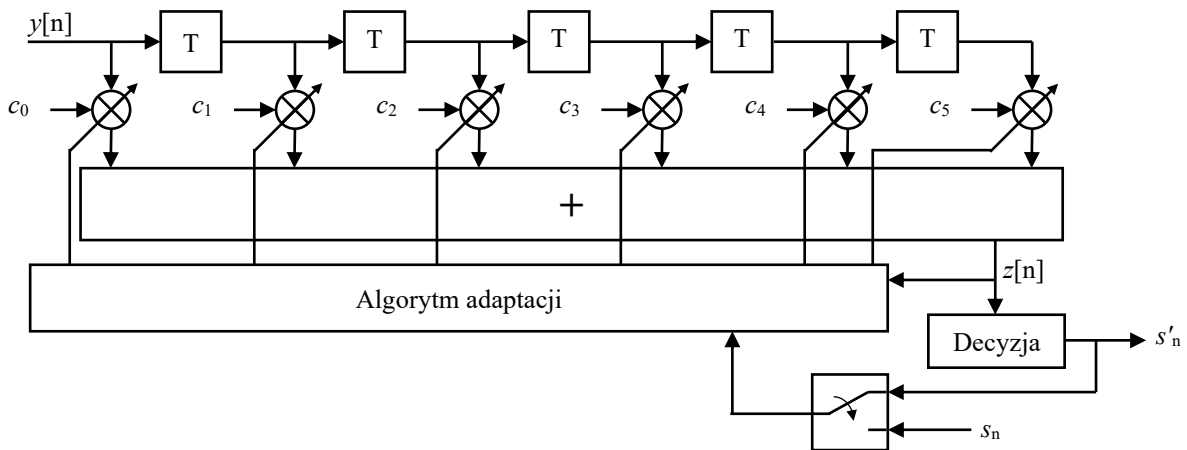
Można wykazać, że błąd średniokwadratowy MSE jest funkcją kwadratową względem każdego ze współczynników filtra. W konsekwencji wektor optymalnych współczynników filtra MMSE $\mathbf{c}_{opt}$ uzyskać można np. poprzez estymację Wienera, która polega na rozwiązaniu następującego układu równań:

$$\mathbf{A}\mathbf{c}_{opt}^* = \mathbf{b} \quad (13)$$

gdzie macierz $\mathbf{A} = E\{\mathbf{y}\mathbf{y}^H\}$ jest macierzą autokorelacji sygnału odbieranego, a wektor $\mathbf{b} = E\{s_n\mathbf{y}\}$ jest wektorem korelacji wzajemnej n -tego symbolu danych s_n i sygnału wejściowego².

3.1.3 Korektor LMS

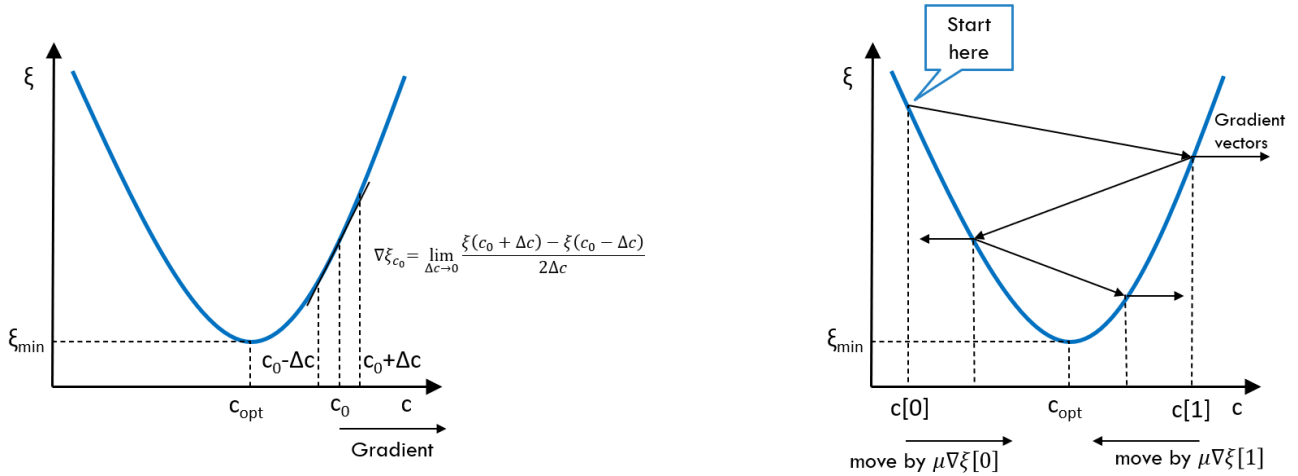
Bezpośrednie rozwiązywanie równania (13) wiąże się z dużą złożonością obliczeniową i zajętością pamięci. Poza tym w praktyce często i tak nie jest możliwe wyznaczenie współczynników filtra opisaną wyżej metodą. Może to wynikać z braku dostatecznej informacji o charakterystyce kanału i/lub ze zmienności właściwości kanału. Wówczas parametry korektora mogą być wyznaczone w sposób iteracyjny. Ogólny schemat takiego korektora przedstawiono na rys. 6. Dolne położenie klucza oznacza pracę algorytmu w trybie treningowym (na sekwencji testowej), natomiast położenie górne to praca z próbkami (symbolami) danych użytkowych.



Rys. 6. Schemat korektora z algorytmem adaptacji

Jednym z takich algorytmów jest algorytm LMS (ang. *Least Mean Square*), który minimalizuje wartość średniokwadratową. Algorytm działa adaptacyjnie, a nastawy współczynników filtra zmienia się w kierunku przeciwnym do gradientu (pochodnej) błędu średniokwadratowego (12). Dla przypadku jednego współczynnika zostało to zilustrowane na rys. 7, gdzie błąd MSE oznaczono jako ξ . Takie podejście pozwala (przy odpowiednio dobranych parametrach algorytmu) uzyskać po pewnym czasie optymalne (lub bliskie optymalnych) wartości współczynników filtra korekcyjnego. Ponadto, w przypadku zmienności kanału, możliwe jest dostosowywanie charakterystyki filtra do zmian w tym kanale. Dzięki temu czas trwania transmitowanej ramki danych (pakietu radiowego) może być dłuższy niż **czas koherencji** radiowego kanału propagacyjnego wynikającego z **rozproszenia częstotliwościowego** sygnału. Rozproszenie to jest skutkiem efektu Dopplera związanego z poruszaniem się odbiorcy względem nadawcy.

² Indeks górny H oznacza sprzężenie hermitowskie.



Rys. 7. Idea działania algorytmu LMS

Z uwagi na trudności w obliczeniu tego gradientu, w praktyce posługuje się jego stochastyczną estymatą. Wówczas algorytm adaptacji LMS określony jest równaniem:

$$c_m[n+1] = c_m[n] + \mu y^*[n-m]e[n] \quad \text{lub} \quad c[n+1] = c[n] + \mu y^*[n]e[n] \quad (14)$$

gdzie $m = 0, \dots, N-1$ jest indeksem współczynnika filtra, μ jest pewną stałą dodatnią wartością nazywaną krokiem adaptacji (ang. *step size*), a błąd $e[n]$ obliczany jest jako:

$$e[n] = s_n - \mathbf{c}^T[n]\mathbf{y}[n] \quad (15)$$

Wartość kroku adaptacji musi się mieścić w określonym przedziale i stanowi kompromis pomiędzy szybkością zbieżności algorytmu a dokładnością adaptacji. Zbyt duża wartość tego parametru powoduje brak zbieżności algorytmu do nastaw optymalnych (a nawet suboptymalnych). Zbyt mała wartość z kolei sprawia, że czas uzyskania zbieżności jest zbyt długi w stosunku do długości sekwencji treningowej, skutkując niepoprawną korekcją (a tym samym detekcją) użytecznych symboli danych. Przez to LMS wymaga stosunkowo długiej sekwencji treningowej, ponieważ zbieżność do wartości optymalnych wymaga wielu iteracji algorytmu. Korektor LMS jest zatem stosowany w systemach, gdzie charakterystyka kanału radiowego zmienia się powoli lub wcale. Niemniej, istotną zaletą metody LMS jest stosunkowo niska złożoność obliczeniowa i małe wymagania na ilość pamięci operacyjnej.

Inną wadą „czystego” algorytmu LMS jest wrażliwość na zmiany amplitudy sygnału wejściowego. Dlatego w praktycznych realizacjach często wykorzystuje się znormalizowaną wersję LMS (NLMS), w której wartość kroku adaptacji normalizowana jest względem chwilowej mocy sygnału. Wówczas krok adaptacji zmieniany jest przy każdej iteracji algorytmu wg poniższego równania:

$$\mu[n] = \frac{\alpha}{N\hat{P}_y[n] + \beta} \quad (16)$$

gdzie α to stała i $0 < \alpha < 2$, β to stała o małej wartości ograniczająca krok adaptacji przy słabych sygnałach, a $\hat{P}_y = E\{|y[n]|^2\}$ jest estymowaną wartością chwilową mocy sygnału odbieranego.

3.1.4 Korektor RLS

W przypadku wielu systemów transmisyjnych stosowanie długich sekwencji treningowych nie jest możliwe. Dotyczy to sytuacji, kiedy dane są przesyłane w postaci krótkich pakietów. Wówczas długa sekwencja treningowa obniża efektywną szybkość transmisji, ponieważ sekwencja ta nie przenosi żadnych danych użytkowych. Z tych powodów stosowane są algorytmy charakteryzujące się szybszą zbieżnością. Jednym z chętniej wykorzystywanych algorytmów tego typu jest algorytm oparty na kryterium minimalizacji

sumy kwadratów błędów (ang. *Least Squares*, LS). Oznacza to, że dla każdej chwili minimalizowana jest ważona suma kwadratów błędów wyznaczana od chwili początkowej do chwili bieżącej n :

$$\min \sum_{i=0}^n \lambda^{n-i} |e_i[n]|^2 \quad (17)$$

gdzie i jest numerem iteracji algorytmu. Współczynnik wagowy (ang. *forgetting factor*) λ^{n-i} ($\lambda \leq 1$) sprawia, że wartości przeszłych błędów są stopniowo „zapominane”. Dzięki temu możliwe jest dostosowywanie charakterystyki filtru korekcyjnego do kanału zmiennego w czasie (nawet bardzo zmiennego). Optymalne nastawy korektora można uzyskać, rozwiązując układ równań analogiczny do (13), przy czym macierz $\mathbf{A}$ jest w tym przypadku sumą ważoną (z wagą λ^{n-i}) macierzy autokorelacji, a wektor $\mathbf{b}$ sumą ważoną wektorów korelacji wzajemnej.

Najczęściej jednak (z przyczyn wcześniej wspomnianych) współczynniki filtru uzyskuje się iteracyjnie, korzystając z wartości otrzymanych w poprzednim kroku. Wówczas taki algorytm określany jest mianem RLS (ang. *Recursive Least Squares*), a współczynniki wagowe zmieniane są następująco:

$$c_m[n+1] = c_m[n] + k[n-m]e[n] \quad \text{lub} \quad \mathbf{c}[n+1] = \mathbf{c}[n] + \mathbf{k}[n]e[n] \quad (18)$$

gdzie $\mathbf{k}[n]$ jest wektorem wyznaczanym z ważnej (z wagą λ) odwrotności macierzy autokorelacji (13) w chwili $n-1$.

Zaletą algorytmu RLS jest jego szybsza zbieżność w porównaniu do LMS. Niestety jest to okupione znacznie większą złożonością obliczeniową, gdyż każdy krok adaptacji wymaga obliczania odwrotnej macierzy autokorelacji sygnału odbieranego.

3.1.5 Korektor CMA

W niektórych systemach transmisyjnych zastosowanie ciągu treningowego nie jest możliwe. W takich przypadkach stosuje się tzw. korektor ślepy (ang. *Blind Equalizer*). Wykorzystuje on również filtr transwersalny, ale inny jest algorytm adaptacji, ponieważ musi bazować na innym kryterium. To znaczy, że algorytm ten musi mieć zdolność do uzyskania odpowiednich nastaw filtru jedynie na podstawie odebranego sygnału i znajomości jego cech (np. zastosowanej modulacji). Jednym z najczęściej stosowanych kryteriów adaptacji jest dążenie do osiągnięcia stałego modułu sygnału na wyjściu korektora, stąd metoda ta określana jest akronimem CMA (ang. *Constant Modulus Algorithm*). Dla tego algorytmu kryterium minimalizacji dane jest następującym wzorem:

$$\min E\{|z_n|^2 - R\}^2 \quad (19)$$

gdzie R jest pożądanym modulem sygnału. Najczęściej współczynniki filtru są wyznaczane iteracyjnie na podstawie algorytmu gradientowego (podobnie jak w metodzie LMS).

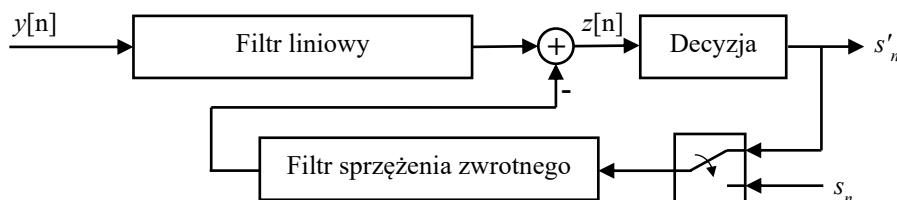
Jednym z problemów związanych z algorytmem CMA jest utrata informacji o przesunięciu fazowym sygnału, co jest związane z obliczaniem w (19) kwadratu modułu sygnału wyjściowego. Z tej przyczyny niezbędne jest zastosowanie na wyjściu korektora CMA układu odtwarzania fazy fali nośnej. Do innych wad tego korektora zaliczyć można także wolną zbieżność algorytmu do nastaw optymalnych.

3.2 Korektory nieliniowe

Jak zostało wcześniej wspomniane, korektory liniowe nie sprawdzają się, gdy w charakterystyce kanału występują głębokie zaniki selektywne. Wynika to z naturalnej „chęci” tych algorytmów do uzyskania charakterystyki odwrotnej do korygowanego kanału, a tym samym „wzmacniania szumu”. W przypadku występowania głębokich zer transmitancji kanału mogą być wykorzystane korektory nieliniowe. Dwoma najczęściej stosowanymi typami takich metod są algorytmy z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym DFE (ang.

Decision Feedback Equalizer) oraz odbiornik Viterbiego, który wykorzystuje kryterium maksymalnie wiarygodnej sekwencji (ang. *Maximum Likelihood Sequence Estimation*, MLSE).

W przypadku korektorów DFE mamy do czynienia z połączeniem dwóch filtrów (rys. 8). Pierwszy z nich jest filtrem transversalnym (korektorem liniowym), który ma na celu wyzerowanie na swoim wyjściu próbek poprzedzających bieżącą próbkę związaną z dekodowanym symbolem. Oznacza to, że na jego wyjściu interferencja międzysymbolowa wynika tylko z symboli poprzedzających danych symbol. Ponieważ symbole zakłócające bieżący symbol zostały już wcześniej odebrane, to mogą one posłużyć do zsyntetyzowania i wyeliminowania tej interferencji. Do tego służy drugi filtr, który jest nazywany filtrem sprzężenia zwrotnego. Na jego wejście podawane są poprzednio odebrane (zdekodowane) symbole. Parametry obu filtrów mogą być ustalane wg któregośkolwiek z wcześniej opisanych algorytmów. W praktyce najczęściej wykorzystywany do uzyskania współczynników obu korektorów jest algorytm gradientowy LMS, dzięki czemu złożoność obliczeniowa jest stosunkowo mała. Wadą DFE jest jednak problem propagacji błędów, to znaczy każda błędna decyzja zostaje „przetworzona” przez filtr sprzężenia zwrotnego, pogarszając wynik decyzji dotyczącej bieżącego symbolu odbieranego. Z tego powodu DFE jest efektywny głównie, kiedy mamy do czynienia z wysokim stosunkiem sygnału do szumu.

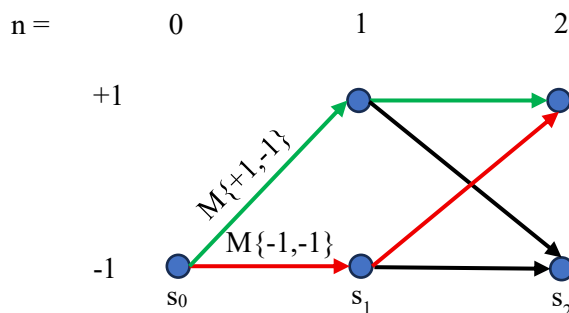


Rys. 8. Schemat korektora z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym

Korektor MLSE, w przeciwieństwie do pozostałych, gdzie podejmuje się decyzje symbol po symbolu, analizuje wiele symboli jednocześnie, szukając najbardziej prawdopodobnej sekwencji. Jako kryterium prawdopodobieństwa (metrykę) wykorzystywany jest błąd średniokwadratowy. Algorytm Viterbiego bazuje na matematycznej strukturze kraty, dzięki czemu nie jest konieczne obliczanie prawdopodobieństw wszystkich możliwych sekwencji symboli. Inaczej wiązałoby się to z ogromną złożonością obliczeniową dla bardzo długich ramek danych i wysokiej wartościowości modulacji. Przykład takiej kraty przedstawiony jest na rys. 9, gdzie założono, że wykorzystywana jest modulacja BPSK, a kanał może być zamodelowany jako posiadający dwie strefy rozpraszania i znany jest pierwszy symbol (sekwencja treningowa). Metryka dla każdej krawędzi w tym przypadku dana jest wzorem:

$$M\{\hat{s}_n, \hat{s}_{n-1}\} = |y[n] - \hat{s}_n h[0] - \hat{s}_{n-1} h[1]|^2 \quad (20)$$

Odbiornik Viterbiego kosztem większej złożoności obliczeniowej względem DFE umożliwia osiągnięcie optymalnej detekcji przy bardzo niskich wartościach SNR i dużych ISI. W praktycznych realizacjach jest on łączony z innymi technikami korekcji.



Rys. 9. Przykładowa krata wykorzystywana w odbiorniku Viterbiego dla modulacji BPSK

4 Zadania do realizacji podczas ćwiczenia

- Wyznaczenie odpowiedzi impulsowej i transmitancji stacjonarnego kanału radiowego. Obliczenie pasma koherencji tego kanału.
- Zbadanie właściwości kanału radiowego zmiennego w czasie z zanikami Rayleigha lub Rice'a. Wyznaczenie zmiennej w czasie odpowiedzi impulsowej i transmitancji takiego kanału.
- Badanie właściwości korektorów liniowych dla sygnałów wąskopasmowych i szerokopasmowych przy różnych wartościach SNR.
- Badanie właściwości algorytmów adaptacyjnych, w tym ich zbieżności.

5 Zakres kolokwium wstępnego

- Odpowiedź impulsowa i transmitancja kanału radiowego.
- Pasma koherencji kanału i wpływ kanału na sygnały wąskopasmowe i szerokopasmowe.
- Sposoby minimalizacji wpływu interferencji międzysymbolowych.
- Typy liniowych i nieliniowych algorytmów korekcji kanału radiowego – podstawowe cechy, zalety i wady.